UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Geometría Básica

Supletorio del Parcial 2 | 2026–02

Grupo 4 | Santiago Alzate

Solución del parcial

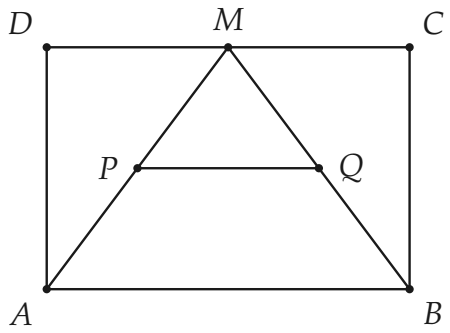
Indicaciones. El examen consta de 5 problemas, para un total de 5 puntos, y debe resolverse en un tiempo máximo de 110 minutos. Los procedimientos empleados para llegar a cada respuesta deben estar justificados y quedar registrados en el examen. Como la interpretación del enunciado hace parte de la evaluación, una vez comenzada la prueba no se responden preguntas.

Problema	1	2	3	4	5	Total
Máximo	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	5
Obtenido						

Problema 1

1.0 punto

El rectángulo $ABCD$ tiene área 24. Sean M el punto medio de $\overline{CD}$, P el punto medio de $\overline{MA}$ y Q el punto medio de $\overline{MB}$. ¿Cuál es el área del trapecio $ABQP$?



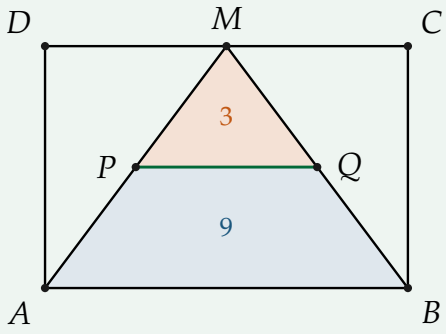
Solución. **Paso 1. El triángulo $\triangle MAB$.** Su base es $\overline{AB}$, un lado del rectángulo, y su altura es la distancia de M a $\overline{AB}$, que es el otro lado del rectángulo, pues M está en el lado opuesto $\overline{CD}$. Por lo tanto

$$A(\triangle MAB) = \frac{AB \cdot BC}{2} = \frac{A(ABCD)}{2} = \frac{24}{2} = 12.$$

Paso 2. Base media. Como P y Q son los puntos medios de $\overline{MA}$ y $\overline{MB}$, el segmento $\overline{PQ}$ es una base media de $\triangle MAB$: $\overline{PQ} \parallel \overline{AB}$ y $PQ = \frac{1}{2}AB$. En consecuencia $\triangle MPQ \sim \triangle MAB$ con razón $\frac{1}{2}$.

Paso 3. Razón entre áreas. Las áreas están en la razón $\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$:

$$A(\triangle MPQ) = \frac{1}{4} \cdot 12 = 3.$$



$\triangle MAB$ (área 12) $=$ $\triangle MPQ$ + trapecio $ABQP$.

Paso 4. Área del trapecio.

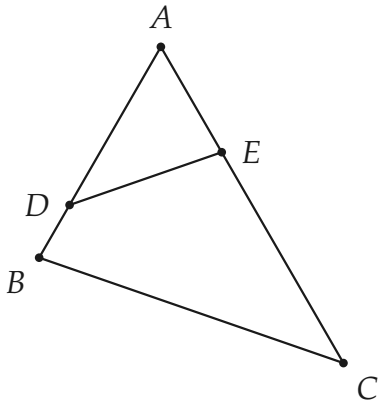
$$A(ABQP) = A(\triangle MAB) - A(\triangle MPQ) = 12 - 3 = 9.$$

Comprobación. Si $AB = b$ y $BC = h$, con $bh = 24$, el trapecio tiene bases b y $\frac{b}{2}$ y altura $\frac{h}{2}$: $A = \dfrac{b + \frac{b}{2}}{2} \cdot \dfrac{h}{2} = \dfrac{3bh}{8} = \dfrac{3 \cdot 24}{8} = 9$.

Problema 2

1.0 PUNTO

Atendiendo a la figura, considere las hipótesis dadas.



HIPÓTESIS

a. $D \in \overline{AB}$ y $E \in \overline{AC}$.

b. $\angle ADE \cong \angle ACB$.

c. $m(\overline{AD}) = 6$, $m(\overline{AE}) = 4$ y $m(\overline{EC}) = 8$.

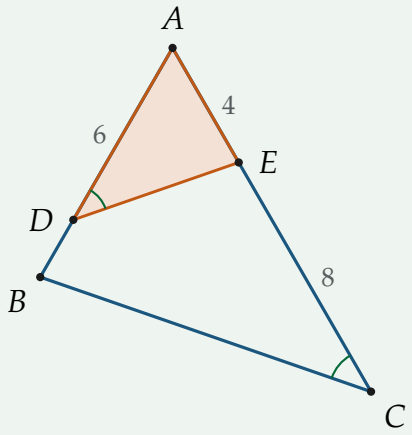
Determine la medida de $\overline{DB}$.

SOLUCIÓN. **Paso 1. Datos.** Como E está en $\overline{AC}$, $AC = AE + EC = 4 + 8 = 12$.

Paso 2. Semejanza. Los triángulos $\triangle ADE$ y $\triangle ACB$ tienen el ángulo $\angle A$ común y, por la hipótesis (b), $\angle ADE \cong \angle ACB$. Por el criterio AA,

$$\triangle ADE \sim \triangle ACB \qquad (A \leftrightarrow A,\ D \leftrightarrow C,\ E \leftrightarrow B).$$

Atención: $\overline{DE}$ *no* es paralelo a $\overline{BC}$; el vértice D corresponde a C, no a B.



$\triangle ADE$ es semejante a $\triangle ACB$: comparten $\angle A$ y los ángulos marcados en verde son congruentes.

Paso 3. Proporción. De los lados correspondientes ($AD \leftrightarrow AC$, $AE \leftrightarrow AB$),

$$\frac{AD}{AC} = \frac{AE}{AB} \quad \Longrightarrow \quad AB = \frac{AE \cdot AC}{AD} = \frac{4 \cdot 12}{6} = 8.$$

Paso 4. Conclusión. Como D está en $\overline{AB}$, $DB = AB - AD = 8 - 6 = 2$, es decir, $m(\overline{DB}) = 2$.

Problema 3

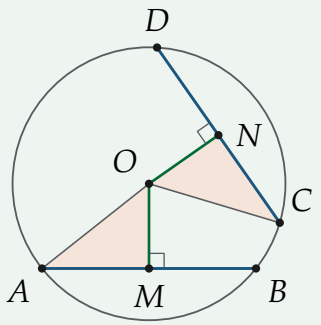
1.0 PUNTO

Demuestre **solo uno** de los siguientes enunciados.

a. En una misma circunferencia, las cuerdas congruentes equidistan del centro.

b. En una misma circunferencia, las cuerdas congruentes subtienden ángulos centrales congruentes y, por lo tanto, arcos congruentes.

Solución. **a.** Sean $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$ cuerdas congruentes de $\mathcal{C}(O;r)$, y sean M y N los pies de las perpendiculares trazadas desde O a $\overline{AB}$ y a $\overline{CD}$. Hay que probar que $\overline{OM} \cong \overline{ON}$.



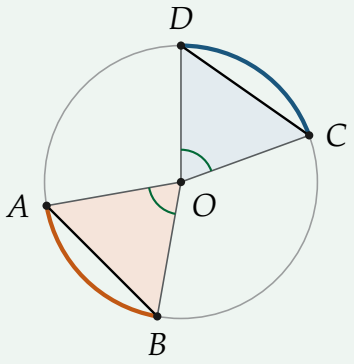
Paso 1. La perpendicular desde el centro biseca la cuerda. En $\triangle OMA$ y $\triangle OMB$, rectángulos en M, las hipotenusas $\overline{OA} \cong \overline{OB}$ son radios y $\overline{OM}$ es común; por hipotenusa–cateto son congruentes y $AM = MB = \frac{1}{2}AB$. Del mismo modo, $CN = ND = \frac{1}{2}CD$.

Paso 2. Mitades congruentes. Como $AB = CD$, se tiene $AM = \frac{1}{2}AB = \frac{1}{2}CD = CN$.

Paso 3. Congruencia de triángulos rectángulos. Los triángulos $\triangle OMA$ y $\triangle ONC$ son rectángulos en M y N, tienen hipotenusas $\overline{OA} \cong \overline{OC}$ (radios) y catetos $\overline{AM} \cong \overline{CN}$. Por el criterio hipotenusa–cateto, $\triangle OMA \cong \triangle ONC$.

Conclusión. De la congruencia, $\overline{OM} \cong \overline{ON}$: las cuerdas equidistan del centro. ■

b. Sean $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$ cuerdas congruentes de $\mathcal{C}(O;r)$.



Paso 1. Congruencia. Los triángulos $\triangle AOB$ y $\triangle COD$ tienen $\overline{OA} \cong \overline{OC}$ y $\overline{OB} \cong \overline{OD}$ (radios) y $\overline{AB} \cong \overline{CD}$ por hipótesis. Por el criterio LLL, $\triangle AOB \cong \triangle COD$.

Paso 2. Ángulos centrales. De la congruencia, $\angle AOB \cong \angle COD$: las cuerdas subtienden ángulos centrales congruentes.

Paso 3. Arcos. La medida de un arco es la medida del ángulo central que lo subtiende, así que $m\big(\overset{\frown}{AB}\big) = m(\angle AOB) = m(\angle COD) = m\big(\overset{\frown}{CD}\big)$, y los arcos son congruentes. ■

Problema 4

1.0 PUNTO

Halle la ecuación analítica (cartesiana) del plano que pasa por el punto $(-2,1,4)$ y es perpendicular a la recta con ecuaciones paramétricas

$$x = 3 - 2t, \qquad y = -1 + 4t, \qquad z = 5 + 2t, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Además, encuentre las ecuaciones vectorial y simétrica de dicha recta.

SOLUCIÓN. **Paso 1. Leer la recta.** De las ecuaciones paramétricas, los términos independientes dan un punto y los coeficientes de t dan el director:

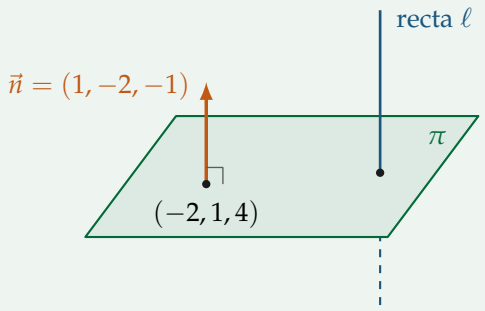
$$P_0 = (3,\ -1,\ 5), \qquad \vec{d} = (-2,\ 4,\ 2).$$

Paso 2. Normal del plano. Si el plano es perpendicular a la recta, el director de la recta es normal al plano: $\vec{n} = (-2,4,2)$. Como cualquier múltiplo no nulo también sirve, se puede usar $\vec{n}' = -\frac{1}{2}\vec{n} = (1,-2,-1)$, que simplifica las cuentas.

Paso 3. Ecuación del plano por $(-2,1,4)$.

$$1\,(x+2) - 2\,(y-1) - 1\,(z-4) = 0 \implies x - 2y - z + 8 = 0.$$

Comprobación: $-2 - 2(1) - 4 + 8 = 0$.



El normal del plano es paralelo al director de ℓ; la recta no pasa por el punto $(-2,1,4)$.

Paso 4. Ecuación vectorial de la recta.

$$X = (3,\ -1,\ 5) + t\,(-2,\ 4,\ 2), \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Paso 5. Ecuaciones simétricas. Despejando t en cada ecuación paramétrica (ninguna componente del director es cero):

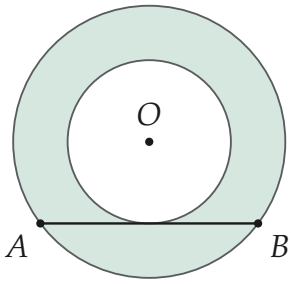
$$\frac{x-3}{-2} = \frac{y+1}{4} = \frac{z-5}{2}.$$

Problema 5

1.0 PUNTO

Dos circunferencias concéntricas tienen centro O y radios $R > r$. Una cuerda $\overline{AB}$ de la circunferencia mayor es tangente a la menor. Demuestre que el área de la corona circular (la región entre las dos circunferencias) es

$$\mathcal{A} = \frac{\pi}{4} AB^2.$$

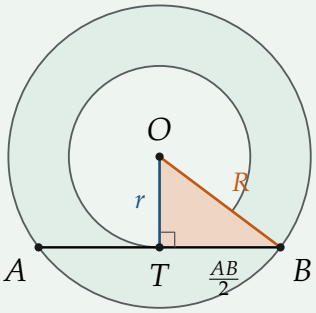


SUGERENCIA. Recuerde que una recta tangente a una circunferencia es perpendicular al radio trazado al punto de tangencia.

SOLUCIÓN. **Paso 1. Área de la corona.** Es el área del círculo mayor menos la del menor:

$$\mathcal{A} = \pi R^2 - \pi r^2 = \pi\left(R^2 - r^2\right).$$

Paso 2. El punto de tangencia. Sea T el punto donde $\overline{AB}$ toca la circunferencia menor. Por la propiedad de la tangente, $\overline{OT} \perp \overline{AB}$, y $OT = r$.



Paso 3. T es el punto medio de $\overline{AB}$. $\overline{AB}$ es una cuerda de la circunferencia mayor y $\overline{OT}$ es la perpendicular trazada desde el centro a esa cuerda; por lo tanto la biseca (en $\triangle OTA$ y $\triangle OTB$, rectángulos en T, $OA = OB = R$ y $\overline{OT}$ es común, luego son congruentes por hipotenusa–cateto). Así, $TB = \frac{AB}{2}$.

Paso 4. Pitágoras en $\triangle OTB$. Es rectángulo en T, con hipotenusa $OB = R$ y catetos $OT = r$ y $TB = \frac{AB}{2}$:

$$R^2 = r^2 + \left(\frac{AB}{2}\right)^2 \quad \Longrightarrow \quad R^2 - r^2 = \frac{AB^2}{4}.$$

Paso 5. Conclusión. Sustituyendo en el paso 1,

$$\mathcal{A} = \pi\left(R^2 - r^2\right) = \frac{\pi}{4}\,AB^2.$$

El área de la corona solo depende de la longitud de la cuerda tangente, no de los radios. ■

Fin de la solución del parcial